

Группа: ПИиКТ 1.1

К работе допущен _____

Студенты: Абдуллаева София, Исаева
Александра-Ирина, Самсонова Владислава

Работа выполнена _____

Преподаватель: Сорокина Елена
Константиновна

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цель работы.

Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение периода затухающих колебаний.
2. Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определение преобладающего типа трения.
5. Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования.

Физический маятник

4. Метод экспериментального исследования.

- Измерение времени 10 полных колебаний маятника при различных положениях утяжелителей
- Измерение времени достижения отклонения от положения равновесия в 25°, 20°, 15°, 10°, 5°

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- Среднее время колебаний

$$t_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

- Период колебаний

$$T = \frac{t_{\text{ср}}}{N}$$

- Угловой коэффициент в зависимости

$$k = \frac{\sum_{i=1}^5 (\bar{t}_i - \bar{\bar{t}}) (A_i - \bar{A})}{\sum_{i=1}^5 (\bar{t}_i - \bar{\bar{t}})^2}$$

- Расстояние между осью вращения и центром утяжелителя

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{1}{2}b$$

- Момент инерции грузов

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2)$$

- Момент инерции ступицы и крестовины

$$I_0 = 8 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

- Полный момент инерции физического маятника

$$I = I_{\text{гр}} + I_0$$

- Коэффициент b в аппроксимированной линейной зависимости $T^2 = a + bI$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^6 (I_i - I_{\text{ср}})(T_i^2 - T_{\text{ср}}^2)}{\sum_{i=1}^6 (I_i - I_{\text{ср}})^2}$$

- Коэффициент a в аппроксимированной линейной зависимости $T^2 = a + bI$

$$a = T_{\text{ср}}^2 - b * I_{\text{ср}}$$

- Период колебаний маятника

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{l_{\text{пр}}}{g}}$$

- Приведённая длина маятника

$$l_{\text{пр}} = \frac{I}{ml}$$

- Ускорение свободного падения

$$g = 9,82 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

6. Измерительные приборы

Таблица 1. Характеристики средств измерения

№ п/п	Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Погрешность прибора
1	Секундомер	500с	0.01 с	5 мс
2	Шкала	60°	1°/дел.	1°

Таблица 5. Параметры установки

Параметры установки		
1.	Масса грузов на крестовине	$(408,0 \pm 0,5)$ г
2.	Расстояние от оси до первой риски	$(57,0 \pm 0,5)$ мм
3.	Расстояние между рисками	$(25,0 \pm 0,2)$ мм
4.	Диаметр ступицы	$(46,0 \pm 0,5)$ мм
5.	Диаметр груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5)$ мм
6.	Высота груза на крестовине	$(40,0 \pm 0,5)$ мм

7. Схема установки

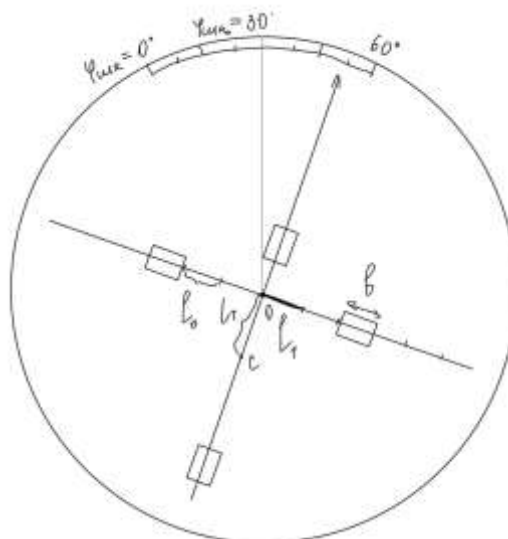


Рис. 1 и 2. Стенд лаборатории механики (общий вид и схема)

Общий вид экспериментальной установки изображен на Рис. 1. В состав установки входят:

1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

8. Результаты прямых измерений и их обработки

t_1 , с	t_2 , с	t_3 , с	$\bar{t}$, с	T , с
17,98	17,89	17,87	17,91	1,79

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{17,98 + 17,89 + 17,87}{3} = 17,91 \text{ с.}$$

$$N = 10$$

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{17,91}{10} = 1,791 \text{ с.}$$

Таблица 2. Время отклонения до определенной амплитуды (для 3 риски)

Амплитуда отклонения Время, с.	25°	20°	15°	10°	5°
t1, с	54,14	111,22	198,32	280,15	368,60
t2, с	51,91	112,60	191,02	278,02	379,01
t3, с	53,69	111,11	195,53	281,59	364,53
$\bar{t}$, с	53,25	111,64	194,96	279,92	370,71

Таблица 3. Время 10 колебаний при различных положения грузов

Положение боковых грузов	t1, с	t2, с	t3, с	$\bar{t}$, с	T, с
1 риска	15,91	15,94	15,88	15,91	1,59
2 риски	19,22	19,68	19,49	19,46	1,95
3 риски	17,98	17,89	17,87	17,91	1,79
4 риски	19,22	19,68	19,25	19,38	1,94
5 рисков	20,34	20,22	20,67	20,41	2,04
6 рисков	21,52	22,12	21,78	21,81	2,18

9. Расчет результатов косвенных измерений

По данным из таблицы 2 построим график зависимости амплитуды колебаний от времени. Из графика (рис.3) видно, что в системе преобладает вязкое трение, так как на графике экспоненциальная зависимость.

Таблица 5. Зависимость амплитуды и логарифма отношения амплитуд от времени

t _{ср} (из табл.2)	A, градусы	ln(A/A ₀) = -βt
0	30	0
53,25	25	-0,1823
111,64	20	-0,4055
194,96	15	-0,6931
279,92	10	-1,0986
370,71	5	-1,7918

Аппроксимируем прямой линией по МНК график зависимости логарифма отношения амплитуд от времени. Коэффициент k вычислим по формуле:

$$k = \frac{\sum_{i=1}^5 (\bar{t}_i - \bar{\bar{t}}) (\ln(\frac{A_i}{A_0}) - \overline{\ln(\frac{A_i}{A_0})})}{\sum_{i=1}^5 (\bar{t}_i - \bar{\bar{t}})^2} = -0,004644$$

На графике (рис. 4) изображены вычисленные прямая и точки. Тогда:

$$\beta = |k| = 0,004644 \text{ с}^{-1}$$

$$\theta = \frac{1}{\beta} = 215,33 \text{ с}$$

10. Вычисление расстояния центров верхнего ($R_{\text{верх}}$), нижнего ($R_{\text{нижн}}$) и боковых ($R_{\text{бок}}$) грузов от оси вращения.

По условию верхний груз расположен на первой риске, значит $n = 1$. Подставляя значения в формулу, получаем:

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{1}{2}b$$

$$R_{\text{верх}} = 57 * 10^{-3} + (1 - 1) * 25 * 10^{-3} + \frac{1}{2} * 40 * 10^{-3} \approx 0,077 \text{ м}$$

Для нижнего груза теперь $n = 6$:

$$R_{\text{нижн}} = 57 * 10^{-3} + (6 - 1) * 25 * 10^{-3} + \frac{1}{2} * 40 * 10^{-3} \approx 0,202 \text{ м}$$

Аналогичные вычисления проводим для боковых рисок, меняем n от 1 до 6, например, для 2 риси:

$$R_{\text{бок}} = 57 * 10^{-3} + (2 - 1) * 25 * 10^{-3} + \frac{1}{2} * 40 * 10^{-3} \approx 0,102 \text{ м}$$

Теперь вычислим моменты инерции грузов.

Например, проведём расчёты для первой риси:

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{нижн}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2) = 408 * 10^{-3} * (0,077^2 + 0,202^2 + 0,077^2) \approx 0,024 \text{ кг} * \text{м}^2$$

Дальше для каждого положения грузов вычислим полный момент инерции физического маятника.

Например, для первой риси:

$$I = I_{\text{гр}} + I_0 = 0,024 + 8 * 10^{-3} \approx 0,032 \text{ кг} * \text{м}^2$$

Построим график зависимостей $T^2(I)$ (рис.5)

Вычислим коэффициенты в аппроксимированной линейной зависимости $T^2 = a + bI$ **методом наименьших квадратов:**

Найдём средние значения T^2 и I :

$$T_{\text{ср}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 T_i^2}{6} \approx 3,701 \text{ с}^2$$

$$I_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^6 I_i}{6} \approx 0,045 \text{ кг} * \text{м}^2$$

Вычислим коэффициенты:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^6 (I_i - I_{\text{ср}})(T_i^2 - T_{\text{ср}}^2)}{\sum_{i=1}^6 (I_i - I_{\text{ср}})^2} \approx \frac{0,0365}{0,0006} \approx 64,721$$

$$a = T_{\text{ср}}^2 - b * I_{\text{ср}} = 3,701 - 64,721 * 0,045 \approx 0,820$$

Используем формулу периода колебания и коэффициент b , чтобы найти значение величины mI

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}; T^2 = \frac{4\pi^2}{mgl} * I; b = \frac{4\pi^2}{mgl}$$

$$ml = \frac{4\pi^2}{gb} = \frac{4\pi^2}{9,82 * 64,721} \approx 0,062 \text{ кг * м}$$

Если предположить, что основная масса маятника сосредоточена в грузах на спицах, то можем найти расстояние $l_{\text{теор}}$ от оси вращения до центра масс

Для этого примем массу $m = 4m_{\text{гр}}$ и выразим l из выведенной выше формулы:

$$l_{\text{теор}} = \frac{4\pi^2}{gb * 4 * m_{\text{гр}}} = \frac{\pi^2}{9,82 * 64,721 * 0,408} \approx 0,038 \text{ м}$$

Используем значения периодов из таблицы 3, рассчитаем экспериментальную приведённую длину $l_{\text{пр.эксп}}$ маятника для 6 рисок и вставим в таблицу 4

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l_{\text{пр}}}{mgl}} \Rightarrow l_{\text{пр.эксп.}} = \frac{T^2 * g}{4\pi^2}$$

Например, рассчитаем $l_{\text{пр.эксп}}$ для 1 риси

$$l_{\text{пр.эксп.}} = \frac{T^2 * 9,82}{4\pi^2} = \frac{2,531^2 * 9,82}{4\pi^2} \approx 0,630 \text{ кг * м}^2$$

Вычислим $l_{\text{пр.теор.}}$ для 1 риси

$$l_{\text{пр.теор.}} = \frac{I}{ml} = \frac{0,032}{0,062} \approx 0,516 \text{ кг * м}^2$$

Таблица 4

Риски	1	2	3	4	5	6
R _{верх}	0,077					
R _{нижн}	0,202					
R _{бок}	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
I _{гр}	0,024	0,028	0,032	0,038	0,045	0,052
I	0,032	0,036	0,040	0,046	0,053	0,060
l _{пр.эксп}	0,630	0,942	0,798	0,935	1,036	1,183
l _{пр.теор}	0,516	0,580	0,645	0,742	0,854	0,968

11. Графики

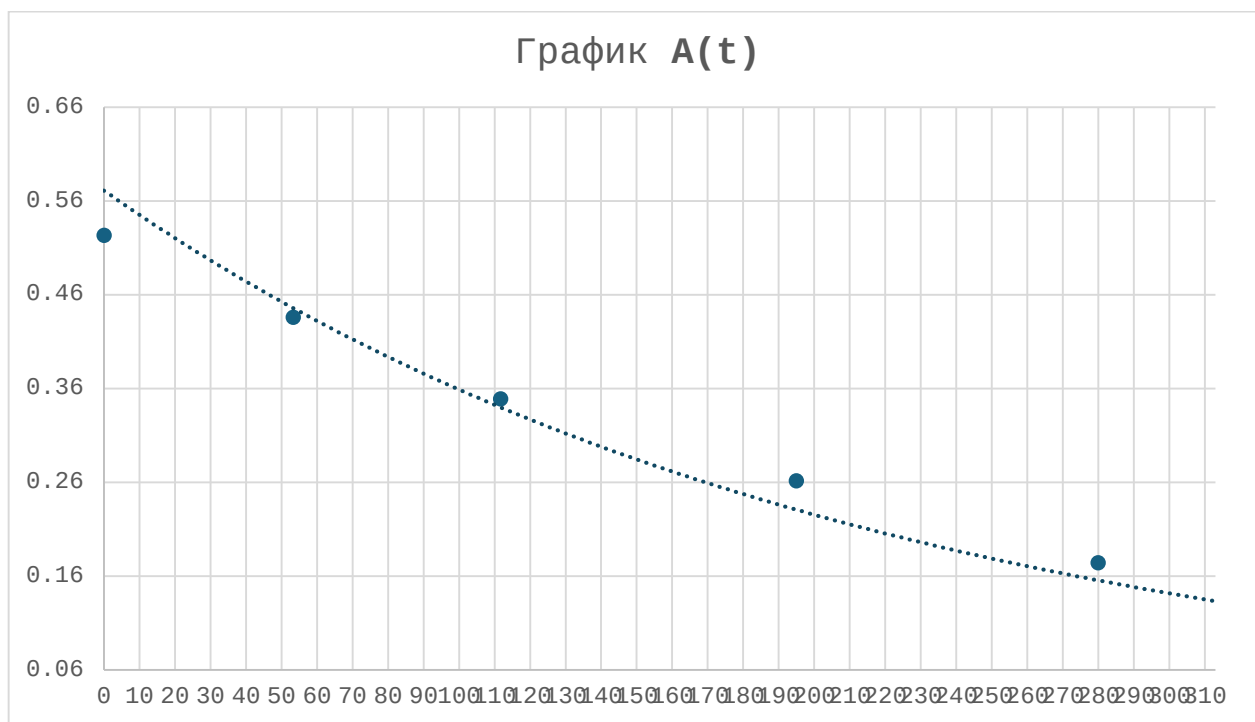


Рис. 3 – График зависимости амплитуды от времени

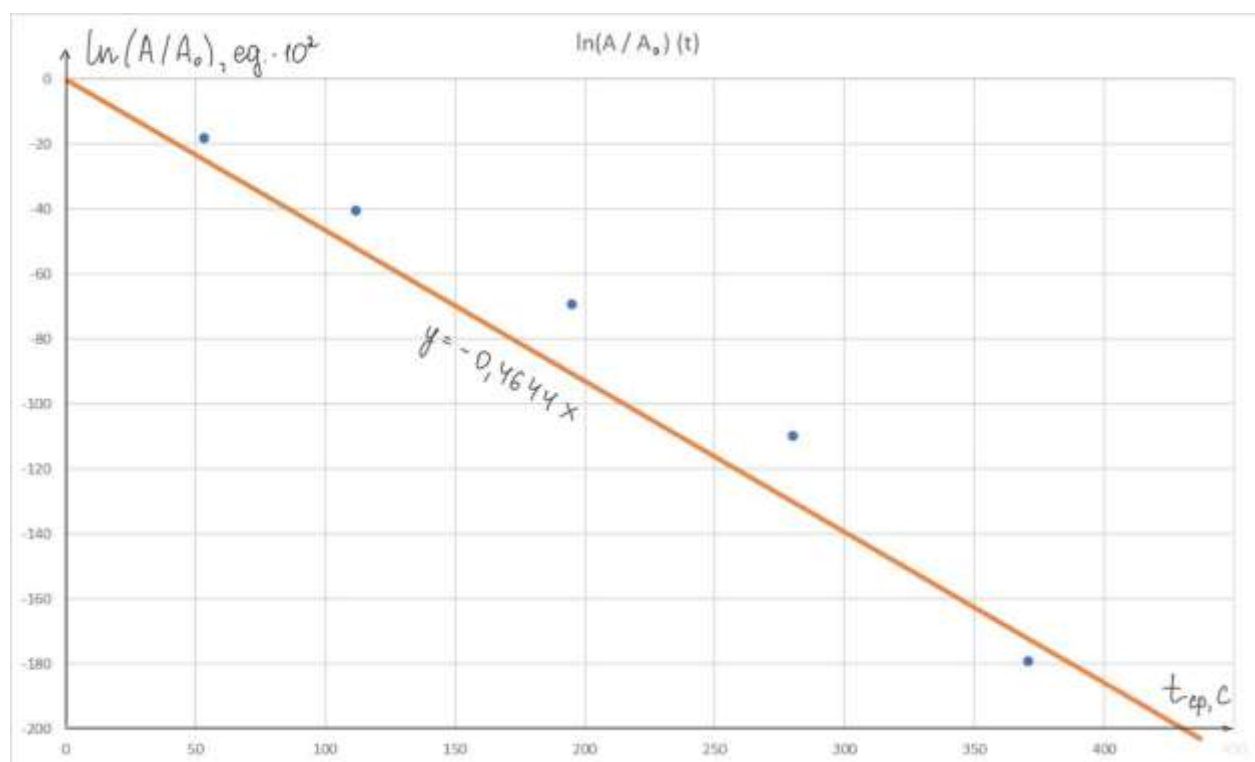


Рис. 4. График зависимости логарифма отношения амплитуд от времени

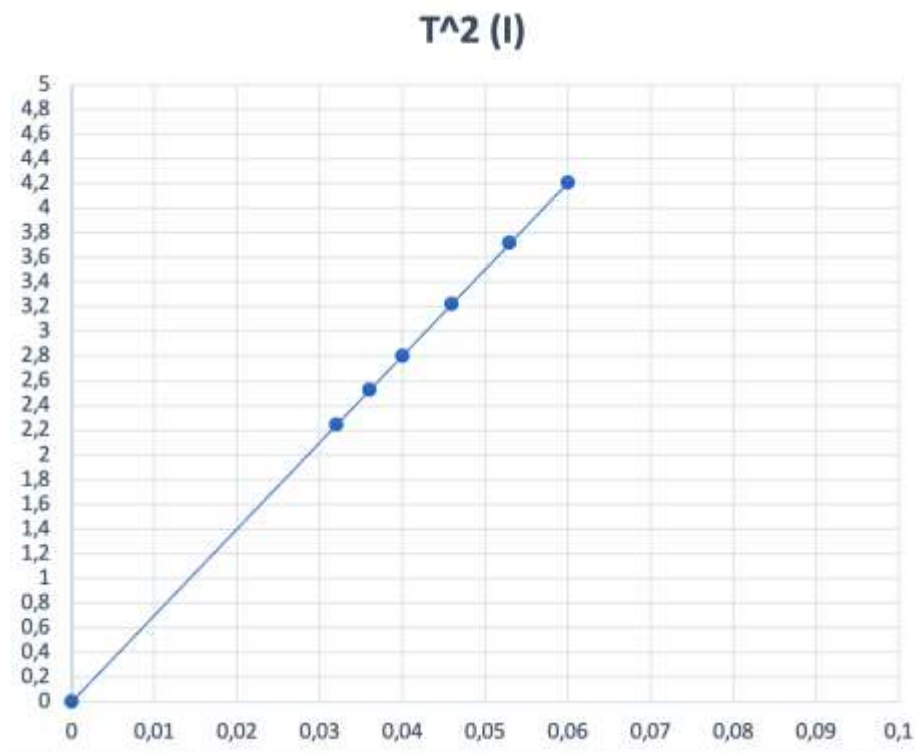


Рис. 5 – График зависимости $T^2(I)$

12. Окончательные результаты.

Преобладающий вид трения – вязкое.

Риски	1	2	3	4	5	6
$I_{\text{пр эксп}}$	0,630	0,942	0,798	0,935	1,036	1,183
$I_{\text{пр теор}}$	0,516	0,580	0,645	0,742	0,854	0,968

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы были изучены характеристики физического маятника. Мы измерили период затухающих колебаний и определили зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени. На основании построенного графика этой зависимости было установлено, что преобладающий тип трения в нашей модели маятника – вязкое. В ходе дальнейшего выполнения работы мы определили и построили график зависимости момента инерции физического маятника от квадрата периода колебаний, а также рассчитали экспериментальную и теоретическую приведённые длины маятника при его различных конфигурациях.